

第 6 章

卫星位置和速度的计算

本章要点

- 卫星轨道理论
- GPS 卫星和北斗 MEO/IGSO 卫星
- 北斗 GEO 卫星
- 卫星位置和速度的插值计算
- 精密星历和星历扩展

在北斗和 GPS 接收机中需要用到的卫星参数包括卫星的瞬时位置和瞬时速度。导航电文给出的星历数据被用来计算卫星位置和速度, ICD 文档提供了这些计算公式。本章不仅要对这些公式进行说明, 而且还将尽量在较短的篇幅内阐述这些公式背后的理论。为便于读者理解, 本章主要分为两大部分: 第一部分对卫星轨道进行详细的理论分析; 第二部分在第一部分的基础上讲解如何利用星历数据来计算卫星的位置和速度, 包括 GPS 卫星、北斗 MEO / IGSO 卫星和北斗 GEO 卫星, 其中北斗 GEO 卫星的情况比较特殊, 所以专门有一节分析北斗 GEO 卫星的轨道参数和位置计算原理。除了用 GPS 卫星和北斗卫星播发的广播星历计算卫星的位置速度之外, 目前接收机的实时定位和后处理定位应用中也常常会用到精密星历和星历扩展数据, 本章最后将简要介绍精密星历和星历扩展。

6.1 卫星轨道理论

卫星在空间的运行轨迹称为卫星轨道, 描述卫星轨道状态和位置的参数称为轨道参数。卫星围绕着地球运行, 除了受指向地心的地球引力作用以外, 还受到太阳、月亮的引力, 以及太阳光压、地球潮汐和大气物理现象等的影响, 所以卫星的实际运行轨道是一条非常复杂的曲线。如果从一开始就考虑所有影响卫星运动的因素, 那么必然会陷入非常复杂的数学物理问题而无法进行下去。因此一般的分析方式是: 首先仅考虑只有地心引力的作用下的卫星轨道, 此时卫星轨道称作无摄轨道; 在无摄轨道的基础上, 再考虑其他各种扰动因素的影响, 此时卫星轨道称作受摄轨道。

卫星在无摄轨道上运行时, 因为只受向心力影响, 所以其轨道是一个椭圆, 地心是其轨道的一个焦点。决定轨道形状只需要两个参数, 一个是长轴半径 a , 另一个是离心率 e 。短轴半径 b 与 a 和 e 的关系为

$$b = a\sqrt{1-e^2} \quad (6.1)$$

可见, 一旦知道了 a 、 b 和 e 中的任意两个, 就可以算出第三个量。因为卫星只在一个二维平面内运动, 所以可以用图 6.1 来表示卫星轨道和卫星运动。

图 6.1 中卫星的位置为 S , 地球的质心为 O , 为椭圆轨道的一个焦点, 卫星和 O 点之间的距离矢量是 $\mathbf{r}$, 则根据万有引力定律, 卫星受地球引力的影响, 引力矢量可以表示为

$$\mathbf{f} = -\frac{GMm}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (6.2)$$

同时根据牛顿第二定律, 有

$$\mathbf{f} = m\mathbf{a} = m\ddot{\mathbf{r}} \quad (6.3)$$

式(6.2)和式(6.3)中的 M 和 m 是地球和卫星的质量, G 是万有引力常量。

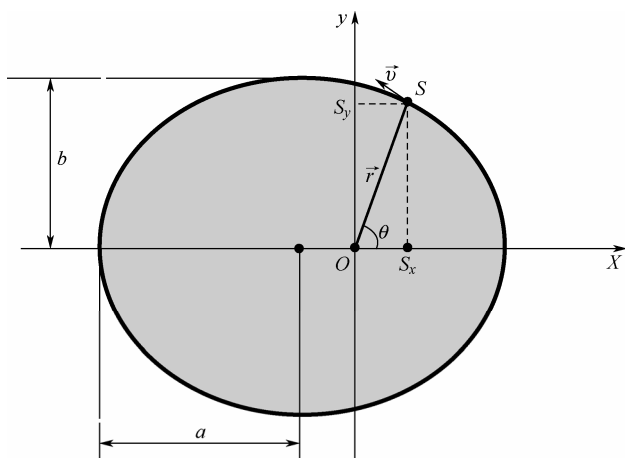


图 6.1 卫星轨道的椭圆曲线

结合式(6.2)和式(6.3)可得

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GM}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (6.4)$$

式(6.4)中的 $\mu = GM$ ，一般被称作地球的引力常量，即在表 1.1 中的 GM 值。

先把卫星的运动轨迹看作三维的，即 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ，把式(6.4)写成标量的形式，即

$$\ddot{x} = -\frac{\mu}{r^3} x \quad (6.5)$$

$$\ddot{y} = -\frac{\mu}{r^3} y \quad (6.6)$$

$$\ddot{z} = -\frac{\mu}{r^3} z \quad (6.7)$$

将式(6.5)两边乘以 y ，然后将式(6.6)两边乘以 x ，然后两式相减可得

$$\ddot{xy} - x\ddot{y} = 0 \quad (6.8)$$

同理，对式(6.5)和式(6.7)，以及式(6.6)和式(6.7)做类似的操作，可得

$$\ddot{xz} - x\ddot{z} = 0 \quad (6.9)$$

$$\ddot{yz} - y\ddot{z} = 0 \quad (6.10)$$

将式(6.8)、式(6.9)和式(6.10)写成矢量形式，可得

$$\mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = 0 \quad (6.11)$$

其中“ $\times$ ”为矢量叉乘，式(6.11)说明卫星的加速度方向和径向方向平行，当然这也是向心力的基本性质。

对式(6.11)对时间 t 积分可得

$$\frac{d(\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}})}{dt} = \mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = 0 \Rightarrow \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{h} \quad (6.12)$$

式(6.12)表明 $\mathbf{h}$ 是一个常矢量, 由于 $\mathbf{r}$ 必然和 $\mathbf{h}$ 正交, 所以 $\mathbf{r}$ 是处于一个二维平面内的。同时从 $\mathbf{h}$ 的表达式可知, $\mathbf{h}$ 的模就是卫星面积速度的两倍, 即如果令 $\frac{ds}{dt}$ 为卫星的面积速度, 那么 $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2}\|\mathbf{h}\|$, 这就是 $\mathbf{h}$ 的物理意义。式 (6.12) 说明单位时间内卫星和地心之间的距离矢量扫过相等的面积。这个性质很有用。利用这个性质, 可以很容易地推导出卫星在不同位置的瞬时角速度必然不相同, 在近地点处角速度最大, 而在远地点处角速度最小。更进一步的推导可以证明:

$$\|\mathbf{h}\| = \sqrt{\mu a(1-e^2)} \quad (6.13)$$

由式(6.13)可以看出, 卫星的面积速度是个由椭圆轨道形状和引力常数共同决定的常数, 由于地球引力常数是一定的, 长半轴越长, 卫星的面积速度越大。可以推导出卫星的速度和 $\mathbf{r}$ 的关系:

$$v(r) = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)} \quad (6.14)$$

在近地点, $r = (1-e)a$, 则 $v_{\text{近地点}} = \sqrt{\frac{\mu(1+e)}{a(1-e)}}$; 在远地点, $r = (1+e)a$, 则 $v_{\text{远地点}} = \sqrt{\frac{\mu(1-e)}{a(1+e)}}$ 。可见卫星在近地点速度快而在远地点速度慢。

在这里回顾一下开普勒三定律:

- ① 所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆, 太阳位于该椭圆的一个焦点上。
- ② 在相等的时间内, 太阳和运动行星的连线扫过的面积是相等的。
- ③ 行星轨道的半长轴的立方与运行周期的平方之比为常量。

开普勒定律建立在行星受太阳的引力作用条件下, 卫星和地球之间的关系和此类似。实际上, 更广泛地说, 开普勒定律适用于所有二体问题, 可见上述内容已经对开普勒第一定律和第二定律进行了很好的证明。下面来推导开普勒第三定律。

首先假设卫星运行一周耗时为 T , 那么卫星向径 $\mathbf{r}$ 扫过的面积为整个椭圆的面积 $S = \pi ab$, 则其面积速度为

$$\frac{S}{T} = \frac{\pi ab}{T} \quad (6.15)$$

由上面面积速度的表达式(6.13), 则必然有

$$\frac{S}{T} = \frac{1}{2}\|\mathbf{h}\| \Rightarrow \frac{\pi ab}{T} = \frac{1}{2}\sqrt{\mu a(1-e^2)} \quad (6.16)$$

对上式稍加整理就得到

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mu} \quad (6.17)$$

式(6.17)其实就是开普勒第三定律, 即卫星运动周期的平方和椭圆轨道长轴半径

的立方成正比。由此可以看出, 在长轴半径 a 一定的情况下, 卫星运动周期是个常量。由此可以引入一个平均角速度的概念:

$$n = \frac{2\pi}{T} \quad (6.18)$$

式中, n 的单位为弧度 / 秒。注意要把平均角速度和瞬时角速度分开, 瞬时角速度是一个和卫星所在位置有关的变量, 平均角速度要在后续讲解平近点角概念的时候要用到。

在图 6.1 中, 原点在椭圆焦点 O , θ 是卫星地心向径和长半轴的夹角, 则由解析几何知识可知, r 的模 r 和 θ 的关系为

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta} \quad (6.19)$$

如果取卫星轨道平面坐标系以 O 为原点, 在椭圆长半轴为 X 轴, 椭圆短半轴为 Y 轴的直角坐标系中, 卫星的坐标可以表示为

$$P_s = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{bmatrix} \quad (6.20)$$

由式(6.19)和(6.20)可知, 当轨道的形状一定时, 卫星的坐标由 θ 决定, 只要知道了 θ 的值, 就可得到 r , 进而就可以算出 $[S_x, S_y]^T$ 。由于卫星是随时间持续运动的, 所以 θ 是时间的函数。给定一个时刻 t , 如果知道了 $\theta(t)$, 就可算出卫星的坐标。实际中卫星的坐标是三维的, 但因为卫星只在二维平面内运动, 所以卫星的三维坐标¹就是 $[S_x, S_y, 0]^T$ 。

实际中, 卫星发送的导航电文中并不是直接给出 θ 的值, 而是发送其他信息, 由接收机软件间接地算出 θ 。为了理解这个过程, 就需要引入三种近点角的概念, 分别是真近点角、偏近点角和平近点角。下面首先参照图 6.2 来看看真近点角和偏近点角的概念。

在图 6.2 中, O 为椭圆的焦点, P 是椭圆的几何中心, S 为卫星的位置, f 为卫星向径和长半轴之间的夹角, 则 f 就是真近点角。可以看出, f 其实就是图 6.1 中的 θ , 这里用 f 来表示是为了和传统表示方法一致。以 P 为圆心做一个半径为 a 的圆, 同时过 S 做一条和椭圆长半轴垂直的直线, 和椭圆相交于 S' 点, 连接 S' 和 P 点, $S'P$ 和椭圆长半轴之间的夹角 E 就是偏近点角。

容易验证, 如下关系式成立 (详细推导过程见附录 D):

$$\|S'H\| = \frac{r\sin f}{\sqrt{1-e^2}} \quad (6.21)$$

$$r\cos f = a\cos E - ae \quad (6.22)$$

¹ 显然, 这里的三维坐标系是一个临时坐标系, 是以轨道长半轴为 X 轴, 以短半轴为 Y 轴, Z 轴垂直于卫星轨道面, 和 X 轴 Y 轴构成右手系。该临时坐标系和 ECEF 坐标系之间是一个旋转关系。

得到卫星在轨道平面内的坐标。至此，我们已经清楚了如何确定卫星在轨道平面内的坐标，从卫星轨道平面到 ECEF 坐标平面还需要一个旋转转换。

图 6.3 显示了卫星轨道平面和 ECEF 坐标系的位置关系。图中给出了 ECEF 坐标系，即以地心为原点， X 轴指向春分点， Z 轴指向北极， Y 轴与 X 轴、 Z 轴一起构成右手系。同时也给出了卫星轨道直角坐标系，即以地心为原点，椭圆轨道长半轴为 X_s 轴，椭圆轨道平面法线方向为 Z_s 轴， Y_s 轴、 X_s 轴与 Z_s 轴一起构成右手坐标系。为了区分，ECEF 的 XYZ 轴用实线来表示，而卫星轨道直角坐标系的 $X_s Y_s Z_s$ 轴用虚线表示。从惯性系中看，ECEF 坐标系是随着地球自转而转动的，所以图 6.3 中的 ECEF 坐标系只是当 X 轴恰好指向春分点时的一个瞬时坐标系，其他时刻的 ECEF 坐标系可以通过地球自转角速度和图中的 ECEF 坐标系建立起联系。

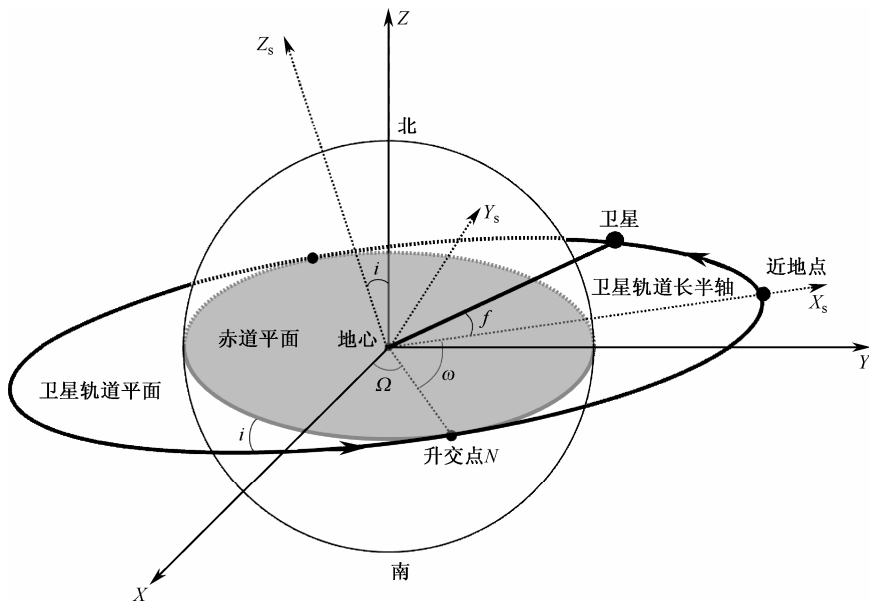


图 6.3 卫星轨道平面和地球 ECEF 坐标系的关系

卫星轨道平面和地球赤道平面之间有一个倾角，叫作轨道面倾角，这里用 i 来表示，其实就是 Z 轴和 Z_s 轴之间的夹角。卫星轨道平面和赤道平面相交在一条直线上，这条直线和地球赤道交于两点，一点是当卫星从北向南飞行时的交点，另一点是当卫星从南向北飞行时的交点，前者叫作降交点 (Descending Node)，后者被称作升交点 (Ascending Node)，图中用 N 表示升交点。地心与升交点 N 的连线和 ECEF 坐标系 X 轴的夹角叫作升交点赤经，图中用 Ω 表示。显然，轨道面倾角 i 和升交点赤经 Ω 这两个参数已经能够决定卫星轨道平面在 ECEF 坐标系中的位置。

轨道面倾角 i 和升交点赤经 Ω 只是决定了卫星轨道平面和赤道面之间的关系，但卫星轨道坐标系还是没有确定，因为在保持 i 和 Ω 不变的情况下卫星轨道长半轴还可以任意旋转。于是图 6.3 中定义了卫星轨道长半轴和升交点 N 的夹角，称作近

地点角距, 用 ω 表示。近地点角距一定, 则卫星轨道直角坐标系就确定了。至此可以看出, a 、 e 、 i 、 Ω 、 ω 五个参数就决定了卫星运行的椭圆轨道, 其中 a 、 e 确定了卫星轨道的形状, i 、 Ω 和 ω 确定了卫星轨道的位置。

上面已经知道, 卫星在轨道平面坐标系中的坐标可以表示为 $[S_x, S_y, 0]^T$, 那么下面需要分析的就是如何将 $[S_x, S_y, 0]^T$ 经过旋转变换得到卫星在 ECEF 坐标系里的位置坐标。

从图 6.3 可以看出, 首先将卫星轨道直角坐标系绕 Z_s 轴转 $-\omega$ 角度, 此时卫星轨道平面和地球赤道平面的相对位置还不改变, 只是地心、升交点 N 和卫星轨道近地点在一条直线上; 第二步, 将卫星轨道直角坐标系绕 X_s 轴转 $-i$ 角度, 此时卫星轨道平面和赤道平面重合, 即 ECEF 坐标系的 Z 轴和轨道直角坐标系的 Z_s 轴重合; 第三步, 将卫星轨道直角坐标系绕 Z_s 轴转 $-\Omega$ 角度, 则卫星轨道直角坐标系就和 ECEF 坐标系重合了。

以上三次转动可以用以下三个旋转矩阵 R_1 、 R_2 和 R_3 来表示:

$$R_1 = \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix}$$

$$R_3 = \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则最终的旋转矩阵为

$$R_{S2E} = R_3 R_2 R_1 \quad (6.31)$$

这里需要注意的是, R_3 、 R_2 和 R_1 相乘的顺序不能弄混。

R_{S2E} 最终的具体形式为

$$R_{S2E} = \begin{bmatrix} C(\Omega)C(\omega) - S(\Omega)C(i)S(\omega) & -C(\Omega)S(\omega) - S(\Omega)C(i)C(\omega) & S(\Omega)S(i) \\ S(\Omega)C(\omega) + C(\Omega)C(i)S(\omega) & -S(\Omega)S(\omega) + C(\Omega)C(i)C(\omega) & -C(\Omega)S(i) \\ S(i)S(\omega) & S(i)C(\omega) & C(i) \end{bmatrix} \quad (6.32)$$

式中, 为了简化, 令 $S(\) = \sin(\)$, $C(\) = \cos(\)$, 则根据 R_{S2E} 的表达式可得出卫星在 ECEF 坐标系的位置坐标

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_{S2E} \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.33)$$

从式(6.22)和式(6.23)可以看出, 当偏近点角 E 已知时,

$$\begin{aligned} S_x &= a(\cos E - e) \\ S_y &= a\sqrt{1-e^2} \sin E \end{aligned} \quad (6.34)$$

将式(6.34)代入式(6.33)就可以得到 $[X, Y, Z]$ 的值。

至此, 我们已经分析了卫星的无摄轨道运动。实际运行中卫星要受到许多扰动力的影响, 其中地球的形状并不是一个理想的球体, 所以卫星受到的地球引力可以看作一个中心引力和非中心引力的叠加, 非中心引力是由于地球的不规则形状引起的, 其幅度大概是中心引力的 10^{-3} 。另外, 卫星还要受到太阳和月亮的引力、地球表面的潮汐的引力, 以及太阳光压和大气拖曳效应的影响。对这些扰动进行严格分析是一件非常复杂的任务, 已经超出本书的范畴, 从事接收机设计的工程技术人员也无须对这些扰动效应的严格理论分析进行透彻的理解。简单来说, 扰动项对卫星轨道的影响主要有以下几个方面:

- 卫星轨道平面在 ECEF 坐标系里不再静止, 而是缓慢旋转。这主要是因为受地球摄动力的影响, 卫星轨道升交点 N 在地球赤道上不断缓慢进动, 从而使升交点赤经 Ω 不是常数。
- 近地点在卫星椭圆轨道内不再静止。这说明卫星椭圆轨道的半长轴指向不是固定的, 这也导致近地点角距 ω 也在缓慢变化中。
- 平近点角 M 也在缓慢变化。由于多项摄动力的影响, 卫星平均角速度也发生变化, 导致相应的平近点角发生变化。

北斗和 GPS 导航电文将这些扰动效应包含在电文的修正项里, 接收机软件只需解调下来正确使用即可。下面我们将对接收机利用星历数据计算卫星位置的步骤进行详细说明, 同时指出如何利用导航电文的修正项来消除扰动。

6.2 GPS 卫星和北斗 MEO/IGSO 卫星

在 6.1 节看到, 卫星轨道可以由 5 个开普勒参数完全决定, 卫星的位置由偏近点角 E 确定, 实际中为了考虑扰动项对卫星位置的影响, 卫星播发的广播星历参数中还包含了 6 个修正项, 对升交点角距、轨道半径和轨道平面倾角进行修正。由于偏近点角和时间的关系比较复杂, 而平近点角 M 和时间为简单的线性关系, 所以实际上卫星是播发参考时间的平近点角和角速度修正项, 然后通过计算得到 M , 通过式(6.30)解出偏近点角 E 。

GPS 卫星和北斗的 MEO、IGSO 卫星的广播星历都包含相同的内容, 具体为 6 个开普勒参数 (半长轴的平方根 $\sqrt{a}$ 、偏心率 e_s 、近地点角距 ω 、参考时刻的平近点角 M_0 、参考时刻的升交点赤经 Ω_e 和参考时刻卫星轨道倾角 i_0) 和 9 个摄动参数 (平均角速度的修正项 Δn 、升交点赤经变化率 $\dot{\Omega}$ 、轨道倾角变化率 i_{dot} 、以及 6 个扰

动修正项 C_{uc} 、 C_{us} 、 C_{rc} 、 C_{rs} 、 C_{ic} 、 C_{is})，卫星位置的计算方法也完全一样，所以可以合并在一起进行讲解和分析，表 6.1 给出了 GPS 卫星和北斗 MEO/IGSO 卫星发送的导航电文中包含的星历数据参数。

表 6.1 导航电文中的星历数据

参数	说 明	类 型
M_0	参考时刻的平近点角	轨道参数
Δn	卫星平均角速度的修正项	摄动参数
e_s	卫星椭圆轨道的偏心率	轨道参数
$\sqrt{a}$	卫星椭圆轨道半长轴的平方根	轨道参数
Ω_e	卫星轨道的升交点赤经	轨道参数
i_0	在参考时刻卫星轨道平面相对地球赤道面的倾角	轨道参数
ω	卫星轨道的近地点角距	轨道参数
$\dot{\Omega}$	卫星轨道的升交点赤经变化率	摄动参数
i_{dot}	卫星轨道平面倾角变化率	摄动参数
C_{uc} 、 C_{us}	升交角距的调和修正项	摄动参数
C_{rc} 、 C_{rs}	卫星地心向径的调和修正项	摄动参数
C_{ic} 、 C_{is}	卫星轨道倾角的调和修正项	摄动参数
t_{oe}	星历数据的参考时刻	轨道参数

根据 6.1 节的理论分析，结合 GPS 和北斗 ICD 文档中给出的导航电文中的扰动项说明，可以给出利用表 6.1 中的星历数据计算卫星位置的详细步骤。

1. 计算归一化时间

因为卫星的星历数据都是相对于参考时刻 t_{oe} 而言的，所以需要将观测时刻 t 做如下归一化：

$$t_k = t - t_{oe} \tag{6.35}$$

式中， t_k 的单位是秒，并且要将 t_k 的绝对值控制在一个星期之内，即：如果 $t_k > 302\,400$ ， $t_k = t_k - 604\,800$ ；如果 $t_k < -302\,400$ ， $t_k = t_k + 604\,800$ 。这里 604 800 是一个星期内的秒计数。

2. 计算卫星运行的平均角速度

这一步就需要用到导航电文中的扰动修正项了。卫星运行的理论平均角速度为

$$n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

其中， μ 是地心引力常数，可以通过表 1.1 查到具体数值； a 是椭圆半长轴，来自星历数据。同时，星历数据还传送了修正项 Δn ，则最终使用的平均角速度 $n = n_0 + \Delta n$ 。

3. 计算卫星在 t_k 时刻的平近点角 M

平近点角和 시간은 线性关系, 即

$$M = M_0 + nt_k \quad (6.36)$$

其中, t_k 就是第 1 步得到的归一化时间; n 是第 2 步得到的修正后的平均角速度。

4. 计算卫星在 t_k 时刻的偏近点角 E

利用上一步得到的平近点角和式(6.30)可列出方程

$$E = M + e_s \sin E \quad (6.37)$$

该方程是个超越方程, 采用迭代法可解。一般来说 10 次以内的迭代就足够精确了。

5. 计算卫星的地心向径 r

这一步需要利用上一步得到的 E , 利用式(6.24)可以得出:

$$r = a(1 - e_s \cos E) \quad (6.38)$$

6. 计算卫星在归一化时刻的真近点角 f

结合式(6.25)和式(6.26)可知:

$$f = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - e_s^2} \sin E}{\cos E - e_s} \right) \quad (6.39)$$

或利用半角公式也可以得到 f :

$$\tan \frac{f}{2} = \frac{\sin f}{1 + \cos f} = \frac{\sqrt{1 + e_s}}{\sqrt{1 - e_s}} \tan \frac{E}{2} \quad (6.40)$$

但上式在 $E = 180^\circ$ 时发散, 需要特殊处理。

7. 计算升交点角距 ϕ

$$\phi = f + \omega \quad (6.41)$$

其中, f 来自于上一步; ω 是卫星轨道的近地点角距, 来自于星历参数。

8. 计算摄动修正项 $\delta\mu$ 、 δr 和 δi , 同时修正 ϕ_k 、 r 和 i

升交点角距修正项:

$$\delta\mu = C_{uc} \cos(2\phi) + C_{us} \sin(2\phi) \quad (6.42)$$

卫星地心向径修正项:

$$\delta r = C_{rc} \cos(2\phi) + C_{rs} \sin(2\phi) \quad (6.43)$$

卫星轨道倾角修正项:

$$\delta i = C_{ic} \cos(2\phi) + C_{is} \sin(2\phi) \quad (6.44)$$

上面式子中 $\{C_{uc}, C_{us}, C_{rc}, C_{rs}, C_{ic}, C_{is}\}$ 均来自卫星星历数据, 然后用这些修正项更

新升交点角距 ϕ 、卫星地心向径 r 和卫星轨道倾角 i :

$$\phi_k = \phi + \delta\mu \quad (6.45)$$

$$r_k = r + \delta r \quad (6.46)$$

$$i_k = i_0 + i_{\text{dot}} t_k + \delta i \quad (6.47)$$

9. 计算卫星在椭圆轨道直角坐标系中的位置坐标

在以地心为原点、以椭圆长轴为 X 轴的椭圆直角坐标系里, 卫星的位置坐标为

$$\mathbf{P}_s = \begin{bmatrix} r_k \cos \phi_k \\ r_k \sin \phi_k \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.48)$$

10. 计算卫星椭圆轨道在归一化时刻的升交点赤经 Ω

由于扰动项, 升交点赤经不是常数, 而由下式决定:

$$\Omega_k = \Omega_e + (\dot{\Omega} - \omega_{ie}) t_k - \omega_{ie} t_{oe} \quad (6.49)$$

其中, Ω_e 来自于星历数据, 其意义并不是在参考时刻的升交点赤经, 而是始于格林威治子午圈到卫星轨道升交点的准经度; $\dot{\Omega}$ 是升交点赤经的变化率; $\omega_{ie} = 7.2921151467 \times 10^{-5}$, 是地球自转角速率。

11. 计算卫星在 ECEF 坐标系的坐标

这一步将卫星在轨道直角坐标系内的坐标经旋转变换到 ECEF 坐标系。

首先, 令 $x_k = r_k \cos \phi_k$, $y_k = r_k \sin \phi_k$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_e &= \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = \mathbf{R}_z(-\Omega_k) \mathbf{R}_x(-i_k) \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_k \cos \Omega_k - y_k \cos i_k \sin \Omega_k \\ x_k \sin \Omega_k + y_k \cos i_k \cos \Omega_k \\ y_k \sin i_k \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6.51)$$

注意: 在式(6.51)中的旋转矩阵只有两个旋转操作, 而前面式(6.32)中有三个旋转矩阵, 其原因是在计算 ϕ_k 时已经包含了 $R(-\omega)$ 的操作。

上面就是用星历数据计算卫星位置的步骤。有了卫星的位置, 通过对相邻时刻的卫星位置做差分就能得到卫星的速度。这种计算卫星速度的方法具有直观、简单的优点, 但需要计算两次卫星的位置才能得到速度, 计算量比较大。其实, 直接从式(6.51)就能推导出卫星速度的计算公式, 具体推导步骤如下:

首先, 对式(6.51)求导, 得

$$V_E = \begin{bmatrix} \dot{E}_x \\ \dot{E}_y \\ \dot{E}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_k \cos \Omega_k - \dot{y}_k \cos i_k \sin \Omega_k + y_k \sin i_k \sin \Omega_k \dot{i}_k - E_y \dot{\Omega}_k \\ \dot{x}_k \sin \Omega_k + \dot{y}_k \cos i_k \cos \Omega_k - y_k \sin i_k \cos \Omega_k \dot{i}_k + E_x \dot{\Omega}_k \\ \dot{y}_k \sin i_k + y_k \cos i_k \dot{i}_k \end{bmatrix} \quad (6.52)$$

计算式(6.52)需要知道 $\dot{x}_k$ 、 $\dot{y}_k$ 、 $\dot{i}_k$ 、 $\dot{\Omega}_k$ 的表达式。对式(6.50)、式(6.47)和式(6.49)对 t_k 求导得到

$$\dot{x}_k = \dot{r}_k \cos \phi_k - r_k (\sin \phi_k) \dot{\phi}_k \quad (6.53)$$

$$\dot{y}_k = \dot{r}_k \sin \phi_k + r_k (\cos \phi_k) \dot{\phi}_k \quad (6.54)$$

$$\dot{i}_k = 2[C_{is} \cos(2\phi) - C_{ic} \sin(2\phi)]\dot{\phi} + \dot{i}_{\text{dot}} \quad (6.55)$$

$$\dot{\Omega}_k = \dot{\Omega} - \omega_{ie} \quad (6.56)$$

于是下一步就是得到 $\dot{\phi}$ 、 $\dot{\phi}_k$ 和 $\dot{r}_k$ 的表达式。对式(6.45)、(6.46)和(6.41)求导得到

$$\dot{\phi}_k = [1 + 2C_{us} \cos(2\phi) - 2C_{uc} \sin(2\phi)]\dot{\phi} \quad (6.57)$$

$$\dot{r}_k = ae_s \sin E \dot{E} + [2C_{rs} \cos(2\phi) - 2C_{rc} \sin(2\phi)]\dot{\phi} \quad (6.58)$$

$$\dot{\phi} = \dot{f} \quad (6.59)$$

对式(6.39)求导可以得到

$$\dot{f} = \frac{\sqrt{1-e_s^2}}{1-e_s \cos E} \dot{E} \quad (6.60)$$

最后计算 $\dot{E}$ 的表达式。对式(6.37)左右同时求导并整理, 可以得到

$$\dot{E} = \frac{n_0 + \Delta n}{1 - e_s \cos E} \quad (6.61)$$

上式的推导过程需要用到 $\dot{M} = n_0 + \Delta n$ 。

将上面的过程倒过来, 就是利用星历数据计算卫星速度的步骤, 如表 6.2 所示。

表 6.2 利用星历数据计算卫星速度的步骤

步骤	计算量
1	$\dot{E} = \frac{n_0 + \Delta n}{1 - e_s \cos E}$
2	$\dot{\phi} = \frac{\sqrt{1-e_s^2}}{1-e_s \cos E} \dot{E}$
3	$\dot{r}_k = ae_s \sin E \dot{E} + (2C_{rs} \cos 2\phi - 2C_{rc} \sin 2\phi)\dot{\phi}$
4	$\dot{\phi}_k = (1 + 2C_{us} \cos 2\phi - 2C_{uc} \sin 2\phi)\dot{\phi}$
5	$\dot{\Omega}_k = \dot{\Omega} - \omega_{ie}$
6	$\dot{i}_k = 2(C_{is} \cos 2\phi - C_{ic} \sin 2\phi)\dot{\phi} + \dot{i}_{\text{dot}}$
7	$\dot{y}_k = \dot{r}_k \sin \phi_k + r_k \cos \phi_k \dot{\phi}_k$
8	$\dot{x}_k = \dot{r}_k \cos \phi_k - r_k \sin \phi_k \dot{\phi}_k$

续表

步骤	计算量
9	$V_x = \dot{x}_k \cos \Omega_k - \dot{y}_k \cos i_k \sin \Omega_k + y_k \sin i_k \sin \Omega_k \dot{i}_k - E_y \dot{\Omega}_k$
10	$V_y = \dot{x}_k \sin \Omega_k + \dot{y}_k \cos i_k \cos \Omega_k - y_k \sin i_k \cos \Omega_k \dot{i}_k + E_x \dot{\Omega}_k$
11	$V_z = \dot{y}_k \sin i_k + y_k \cos i_k \dot{i}_k$

6.3 北斗 GEO 卫星

北斗 GEO 卫星的运动规律虽然也遵循开普勒定律,但如果采用 6.2 节的公式计算卫星位置,就会遇到一个意料不到的问题,为了理解这个问题产生的根源,可以看看图 6.4 中的两种情况。

图 6.4 示出了两种不同轨道倾角下卫星轨道面和赤道面的相交情况,其中图 6.4 (a) 是轨道倾角较大的情况,图 6.4 (b) 是轨道倾角较小的情况。图中的各个标示量的含义和图 6.3 中一样,可以看作图 6.3 的简化版本。赤道面和轨道面的交线在赤道上的两端分别是降交点和升交点,由前面章节可知,升交点赤经 Ω 和近地点角距 ω 都需要依据升交点的位置确定。当轨道倾角 i 继续变小时,恰如图 6.4 (b) 所示,升交点和降交点的具体位置将逐渐变得模糊,两者的连线也逐渐变成一条模糊带,而不是一条明确的连线;轨道倾角越小则模糊带越大。最极端的情况就是北斗 GEO 卫星,在这种情况下轨道倾角 i 为 0, 卫星轨道面和赤道面平行或接近平行,此时升交点和降交点的位置出现奇异性,卫星轨道面和赤道面将不再存在一条明晰的交线。

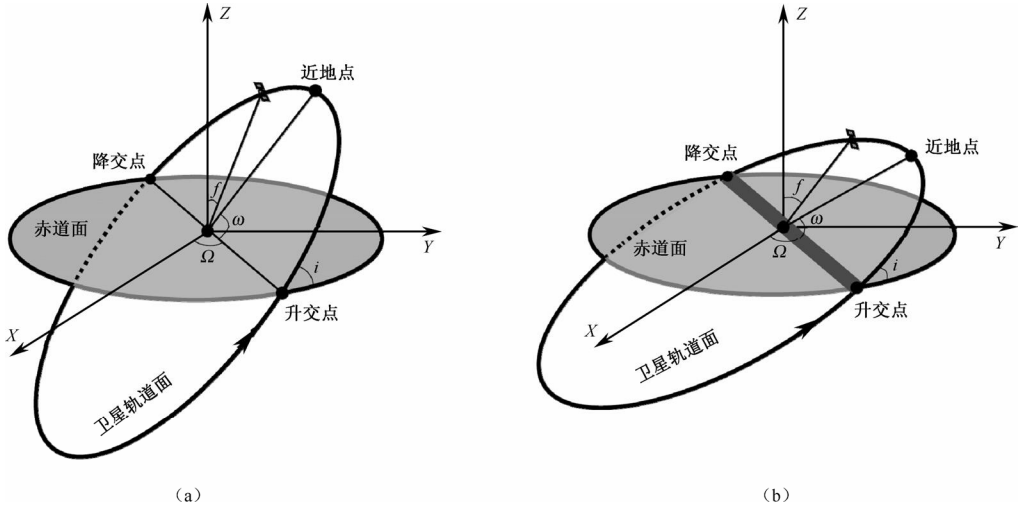


图 6.4 不同轨道倾角情况下卫星轨道面和地球赤道面的相交情况

这个难题首先出现在 GEO 卫星星历数据的产生上,因为没有明确的升交点和降交点,将无法确定升交点赤经 Ω 和近地点角距 ω ,即使能够勉为其难按照 GPS 和北

斗 MEO/IGSO 卫星的星历格式产生星历数据, 也会由于这种轨道面和赤道面之间的几何关系的奇异性而带来很大的卫星位置计算误差。

从 GEO 卫星的问题根源来看, 并不是卫星轨道有什么问题, 而是在如何表达卫星轨道上出现了问题。更进一步来看, 问题的根源是轨道的参考面选择不合理, 如果卫星轨道面不和地球赤道面平行, 就可以规避这个问题。因此, 在产生北斗 GEO 卫星的星历数据时, 把 GEO 卫星轨道人为地偏转了一个角度 β , 可以认为卫星在这个虚拟的轨道上运行, 具体步骤如下:

① 将 ECEF 坐标系统 Z 轴旋转 $T_{\text{cast}} + \omega_{\text{is}}(t - t_{\text{oe}})$, 使得旋转后的 ECEF 坐标系 X 轴指向参考时刻的春分点。

② 将 ECEF 坐标系统 X 轴旋转 β 角, 然后计算新坐标系下的卫星位置。

③ 根据新坐标系下的卫星位置拟合 GEO 卫星的广播星历数据。

以上过程用公式表示即

$$\bar{\mathbf{r}}_{k, \text{rot}} = \mathbf{R}_x(\beta) \mathbf{R}_z[T_{\text{cast}} + \omega_{\text{is}}(t - t_{\text{oe}})] \bar{\mathbf{r}}_k \quad (6.62)$$

式中, $\mathbf{r}_k$ 是 t 时刻 GEO 卫星在 ECEF 坐标系中的位置向量; $\mathbf{r}_{k, \text{rot}}$ 是卫星在经过上述旋转后的坐标系中的位置向量; t_{oe} 是星历拟合时段的参考时刻; ω_{is} 是地球自转角速度, T_{cast} 是参考时刻的格林尼治恒星时。

经过这样操作的广播星历在播发时还需要发送参考时刻的格林尼治恒星时 T_{cast} , 显得比原有的 15 个开普勒参数复杂, 并且数据格式和原有的星历数据格式不兼容。参考文献[11]提出的简化方法令 $T_{\text{cast}} = 0$, 相当于在上述第一步旋转完成后的新坐标系的 X 轴与参考时刻的 ECEF 坐标系的 X 轴重合, 并且实验验证了这样处理对星历拟合的精度没有影响。

卫星轨道面旋转角 β 的选择需要仔细考虑, 因为不合理的角度会使得部分星历参数出现拟合精度损失超限的问题, 主要是平均角速度的修正项 Δn 和轨道平面倾角变化率 i_{dot} 。参考文献[7]分析了轨道面旋转角对于 GEO 卫星广播星历拟合的影响, 通过数值仿真计算证实了当 $\beta \geq 5^\circ$ 时不会出现星历参数的拟合精度损失超限的现象。目前, 北斗 GEO 卫星的广播星历就是采用了 $\beta = 5^\circ$ 的方案。

在北斗接收机端计算 GEO 卫星位置时, 需要针对上述 GEO 卫星轨道旋转的操作做相应的处理, 具体表现就是在最后计算卫星位置时需要多乘一个旋转矩阵, 所以 GEO 卫星和 MEO/IGSO 卫星的处理稍有不同, 其不同之处仅仅在 6.2 节中的第 9 步之后。下面列出计算 GEO 卫星位置向量的详细步骤。

1~9. 和北斗 MEO/IGSO 卫星相同

10. 计算卫星椭圆轨道在归一化时刻的升交点赤经 Ω_k

$$\Omega_k = \Omega_e + \dot{\Omega} t_k - \omega_{\text{ie}} t_{\text{oe}} \quad (6.63)$$

式(6.63)和式(6.49)相比没有 $-\omega_{\text{ie}} t_k$ 项, 因为后面还要绕 Z 轴旋转 $-\omega_{\text{ie}} t_k$ 角度, 所

从这里就可以省去了。

11. 计算卫星在 ECEF 坐标系的坐标

首先, 根据前面步骤中计算的 Ω_k 和 i_k 计算卫星的位置。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}_{e,rot} &= \begin{bmatrix} E_{x,rot} & x_k \\ E_{y,rot} & y_k \\ E_{z,rot} & 0 \end{bmatrix} = R(-\Omega_k)R(-i) \\
 &= \begin{bmatrix} x_k \cos \Omega_k - y_k \cos i_k \sin \Omega_k \\ x_k \sin \Omega_k + y_k \cos i_k \cos \Omega_k \\ y_k \sin i_k \end{bmatrix} \quad (6.64)
 \end{aligned}$$

但式(6.64)计算得到的 $\mathbf{P}_{e,rot}$ 是在绕 X 轴旋转了 5° 以后的虚拟 ECEF 坐标系里的位置向量, 所以还需要再旋转回来, 即

$$\mathbf{P}_e = \mathbf{R}_z(\omega_{is}t_k)\mathbf{R}_x(-5^\circ)\mathbf{P}_{e,rot} \quad (6.65)$$

其中,

$$\mathbf{R}_z(\omega_{is}t_k) = \begin{bmatrix} \cos(\omega_{is}t_k) & \sin(\omega_{is}t_k) & 0 \\ -\sin(\omega_{is}t_k) & \cos(\omega_{is}t_k) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_x(-5^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(5^\circ) & -\sin(5^\circ) \\ 0 & \sin(5^\circ) & \cos(5^\circ) \end{bmatrix}$$

在前面第 10 步中计算 Ω_k 时如果有 $-\omega_{ie}t_k$ 项, 则式(6.65)会多一项 $\mathbf{R}_z(-\omega_{is}t_k)$ 。

如果将 $\mathbf{R}_z(\omega_{is}t_k)\mathbf{R}_x(-5^\circ)$ 记作一个统一的旋转矩阵 $\Phi(t_k)$, 即

$$\Phi(t_k) = \mathbf{R}_z(\omega_{is}t_k)\mathbf{R}_x(-5^\circ) \quad (6.66)$$

则式(6.65)可写为

$$\mathbf{P}_e = \Phi(t_k)\mathbf{P}_{e,rot} \quad (6.67)$$

对式(6.67)对时间 t_k 求导, 得

$$\mathbf{V}_e = \frac{d\Phi(t_k)}{dt_k}\mathbf{P}_{e,rot} + \Phi(t_k)\mathbf{V}_{e,rot} \quad (6.68)$$

式(6.68)就是 GEO 卫星的速度计算公式, 其中, $\mathbf{V}_{e,rot}$ 按照表 6.2 的步骤计算, 注意把其中第 5 步的 $\dot{\Omega}_k = \dot{\Omega} - \omega_{ie}$ 改为 $\dot{\Omega}_k = \dot{\Omega}$, $\frac{d\Phi(t_k)}{dt_k}$ 就是把 $\Phi(t_k)$ 矩阵中各项对 t_k 求导即可。

将式(6.66)展开, 可得

$$\Phi(t_k) = \mathbf{R}_z(\omega_{is}t_k)\mathbf{R}_x(-5^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(\omega_{is}t_k) & \sin(\omega_{is}t_k)\cos(5^\circ) & -\sin(\omega_{is}t_k)\sin(5^\circ) \\ -\sin(\omega_{is}t_k) & \cos(\omega_{is}t_k)\cos(5^\circ) & -\cos(\omega_{is}t_k)\sin(5^\circ) \\ 0 & \sin(5^\circ) & \cos(5^\circ) \end{bmatrix}$$

对上式求导, 可得

$$\frac{d\Phi(t_k)}{dt_k} = \begin{bmatrix} -\omega_{is} \sin(\omega_{is} t_k) & \omega_{is} \cos(\omega_{is} t_k) \cos(5^\circ) & -\omega_{is} \cos(\omega_{is} t_k) \sin(5^\circ) \\ -\omega_{is} \cos(\omega_{is} t_k) & -\omega_{is} \sin(\omega_{is} t_k) \cos(5^\circ) & \omega_{is} \sin(\omega_{is} t_k) \sin(5^\circ) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.69)$$

将式(6.69)代入式(6.68)就可以推导出 V_e 的最终表达式。

上述分析就是北斗 GEO 卫星的广播星历的特殊之处, 以及北斗接收机如何利用 GEO 广播星历计算卫星位置和速度的方法和步骤。可以看出, 通过旋转轨道的方法规避了 GEO 卫星广播星历拟合过程中的奇异性问题, 同时也使 GEO、MEO 和 IGSO 卫星的星历数据格式和内容都统一起来, 为北斗卫星广播星历的产生和播放带来很大的方便; 但其代价是其中 GEO 卫星位置和速度的计算运算量稍微大一些。

6.4 卫星位置和速度的插值计算

从前两节分析可以看出, 用星历数据计算卫星位置和速度是一件相当复杂的任务, 需要耗费较长的时间, 进行较多的浮点运算, 占用处理器较多的资源。这一点在低成本、低精度应用的便携式接收机中体现尤甚。有一些方法可以用来减少运算量, 其中之一就是用多项式拟合技术对卫星位置和速度进行估计, 从而避开复杂、烦琐的运算。这种方法的基本思想是在一定时间跨度内, 只计算起始点、中间点和结束点的卫星参数, 而对时间跨度中其余的点则用多项式拟合进行参数估计, 如图 6.5 所示。图 6.5 中假设时间跨度为 T , 起始点的时刻为 0 , 中间点的时刻为 $T/2$, 结束点的时刻为 T , 这三点的卫星参数是通过星历数据计算得到, 作为三组已知数据用来确定多项式的系数。一旦多项式系数确定, 该时间段以内的其他时刻的卫星参数就可以很容易地用该多项式拟合曲线算出。

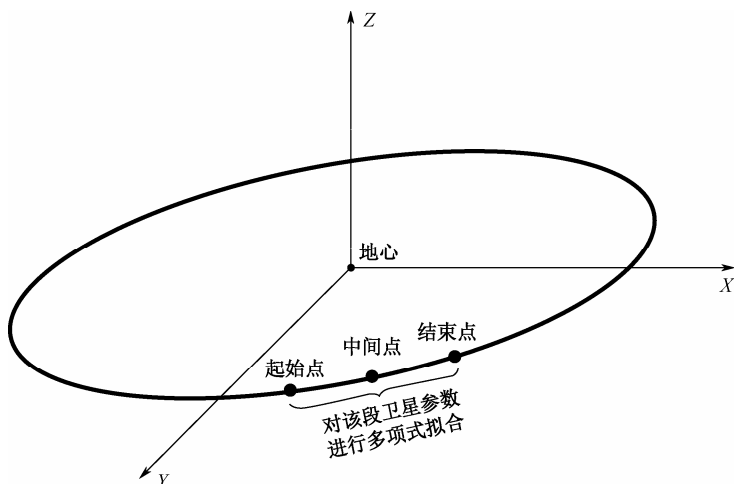


图 6.5 用多项式拟合计算卫星位置和速度

下面对这种近似计算的方法进行简单的合理性分析。如果对式(6.34)对时间求导得到

$$\frac{V_x}{V_y} = \frac{\dot{S}_x}{\dot{S}_y} = \frac{-a \sin E \cdot \dot{E}}{a \sqrt{1-e^2} \cos E \cdot \dot{E}} \quad (6.70)$$

式(6.70)是卫星在无摄轨道内的二维速度分量表达式,显然卫星速度航向角 ψ_{SV} 可表示为

$$\psi_{SV} = \arctan \frac{V_x}{V_y} \approx -E \quad (6.71)$$

由式(6.28)可得

$$\dot{E} = \frac{n}{1-e_s \cos E} \approx n \quad (6.72)$$

式(6.72)中的 n 为卫星轨道角速率,对GPS卫星和北斗MEO卫星来说近似为 1.45×10^{-4} 弧度/秒,对北斗IGSO/GEO卫星来说近似为 7.27×10^{-5} 弧度/秒。可见,在1min之内卫星的航向角只偏转了不到 0.5° ,可以近似看作直线飞行,由于位置是速度的积分,所以卫星位置的变化也可以认为是近似线性的。

图6.5中,假设在起始点、中间点和结束点的时刻分别为 t_1 、 t_2 和 t_3 ,则可以定义 $\tau_1 = t_2 - t_1$, $\tau_2 = t_3 - t_1$,一般会选取 $\tau_2 = 2\tau_1 = T$,而 T 叫作时间跨度。

假设在三个时刻(t_1, t_2, t_3)的卫星位置分别为

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

于是可以列出方程式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{1x} & a_{1y} & a_{1z} \\ 1 & \tau_1 & \tau_1^2 & a_{2x} & a_{2y} & a_{2z} \\ 1 & \tau_2 & \tau_2^2 & a_{3x} & a_{3y} & a_{3z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} \quad (6.73)$$

由式(6.73)可以确定系数矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{1x} & a_{1y} & a_{1z} & 1 & 0 & 0 \\ a_{2x} & a_{2y} & a_{2z} & 1 & \tau_1 & \tau_1^2 \\ a_{3x} & a_{3y} & a_{3z} & 1 & \tau_2 & \tau_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} \quad (6.74)$$

一旦得到系数矩阵 $\mathbf{A}$,则在 $[t_1, t_3]$ 之间的任意感兴趣的时刻 t 的卫星坐标可以由下式求出:

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (t-t_1) & (t-t_1)^2 \end{bmatrix} \mathbf{A} \quad (6.75)$$

将式(6.75)和常规的利用星历数据来计算卫星位置的方法相比较,可以看出,利用多项式拟合的方法能大大地减少运算量。

由于卫星轨道是二阶曲线, 所以二阶多项式拟合就能取得理想的结果, 这也是为什么只需要选取三个已知时刻的卫星参数就足够的原因。时间跨度 T 的选取必须折中考虑运算开销和拟合精度。 T 越大则运算开销越小, 但拟合精度就变差。

图 6.6 绘出了 $T=20\text{ s}$ 和 $T=60\text{ s}$ 的某段时间内通过多项式拟合与通过星历计算的 GPS 卫星位置误差。由图 6.6 可以看出, 时间跨度在 20 s 时拟合后的卫星位置和通过星历计算的卫星位置误差为毫米级, 当时间跨度为 60 s 时位置误差为分米级, 所以对一般的应用来说取时间跨度为 20 s 是个不错的选择。

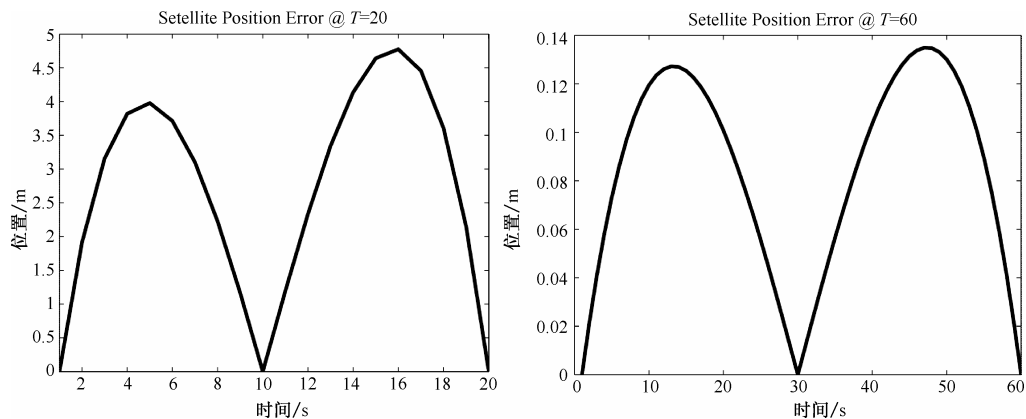


图 6.6 $T=20$ 和 $T=60$ 的多项式拟合计算 GPS 卫星位置的误差

以上是通过二阶曲线拟合的方法, 除此之外还可以采取拉格朗日插值法、切比雪夫多项式插值法或线性逐次插值法等, 具体方法需要在插值精度和运算复杂度之间衡量决定。

6.5 精密星历和星历扩展

除了 GPS 卫星播发的广播星历数据之外, 国际 GNSS 服务组织 (International GNSS Service, IGS) 还提供精度更高的精密星历。IGS 的前身是国际 GPS 服务组织 (International GPS Service, IGS), 该组织于 1993 年成立, 是一个由遍布全世界 80 多个国家和地区的超过 200 个科研机构组成的国际组织, 主要向全球从事卫星导航及相关领域的工程技术人员和研究机构免费提供厘米级精度的 GPS 卫星轨道和时钟数据。IGS 在全球有超过 350 个连续运行的 GPS 和 GLONASS 卫星跟踪监测站, 负责把 GPS 和 GLONASS 卫星的伪距和载波相位原始观测量送给 IGS 数据分析中心 (ACC) 得到三种精密星历: 精密星历 (IGS Final)、快速精密星历 (IGS Rapid) 和超快速精密星历 (IGS Ultra-Rapid), 国际上将其分别简称为 IGS、IGR 和 IGU。

IGS Final 星历的精度是最高的, 其轨道位置误差小于 5 cm , 卫星时钟误差小于 0.1 ns , 更新率是一个星期; 但数据延迟较长, 为 13 天, 即每周的 IGS Final 的数据

需要等待两个星期之后才能得到。较长的延时限定了 IGS Final 星历的应用, 例如, 在需要实时处理或高效率应用的场合。

IGR 星历的数据的精度和 IGS Final 基本一样, 即轨道位置误差和卫星时钟误差分别是 5 cm 和 0.1 ns, 一般的应用都不会注意到两者在精度上的差别。IGR 的更新率是 1 天, 数据延迟是 17 h, 即当天的 IGR 星历数据在第二天的 17:00 可以获取, 这一点和 IGS Final 相比可以大大提高数据处理的及时性。

IGU 星历的数据分两部分, 一部分是即时的卫星星历, 另一部分是预测的卫星星历, 两部分时长各为 24 h。即时卫星星历需要延时 3 h, 轨道位置误差为 5 cm, 卫星时钟误差为 0.2 ns。预测卫星星历是基于前 24 h 的卫星星历预测出未来 24 h 的卫星星历, 所以非常适合于需要实时处理的应用场合; 但代价是误差较大, 其卫星位置误差为 10 cm, 卫星时钟误差为 5 ns 左右。

和广播星历不同, IGS 的精密星历不是用 15 个开普勒参数表示的, 而是通过在一定时间间隔上的卫星坐标来表示的; 卫星坐标框架是由国际地球自转组织提供的 ITRF 框架, ITRF 和 GPS 使用的 WGS-84 在概念上有一定差异, 但实际上相同站点之间的坐标相差很小。IGS Final、IGR 和 IGU 的时间间隔都是 15 min, 在相邻时间间隔之内的卫星坐标可以通过插值或拟合得到。下面以拉格朗日差值法为例讲解如何得到任何时刻的卫星坐标。

假设从 IGS 精密星历得到 N 个时刻的卫星位置 $S(t_i)$, 分别位于时刻 $t_i, i=1, \dots, N$, 则在 t 时刻的卫星位置 $S(t)$ 可以表示为

$$S(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i(t) S(t_i) \quad (6.76)$$

其中

$$\alpha_i(t) = \prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \frac{t - t_j}{t_i - t_j} \quad (6.77)$$

一般选择 $t \in [t_1, t_N]$, 并使得 t 位于 $[t_1, t_N]$ 的中间时刻。

如果说精密星历的主要目的是为了提高广播星历的定位精度, 那么星历扩展就可以认为是从有效时间范围方面对广播星历的补充。星历扩展 (Ephemeris Extension, EE), 也被称作长时星历、长期卫星轨道等。它本质上也是一种卫星轨道参数, 类似于广播星历; 但有效时间比广播星历长得多, 一般可以在 1 天、1 个星期、甚至更长时间内均有效, 这和广播星历只有 2~4 h 的有效期形成了鲜明的对比。

从卫星导航定位的原理可以看到, 成功实现定位解算的基本条件有两个: ① 足够数量的伪距观测量; ② 作为空间参考点的卫星位置。卫星播发的广播星历被用来计算卫星的位置, 但当卫星信号被遮挡或被环境干扰时往往无法顺利解调广播星历。从 GPS 和北斗卫星的电文格式可以看到, 整套广播星历数据每 30 s 就重复发送一次, 在星历电文中的任何比特出现严重误码的情况下将无法解调广播星历, 此时就必须

等待下一个 30 s, 所以这种情况出现的后果往往会导致定位时间加大, 甚至导致无法定位。同时, 由于广播星历的有效期只有 2~4 h, 所以一旦接收机工作时间超过了广播星历的有效期, 则必须解调新的星历数据。

星历扩展的主要目的是弥补广播星历的有效期过短的缺陷。因为星历扩展的有效期往往是几天或几星期, 若接收机在当前时刻得到星历扩展, 则在随后的几天或几星期之内均无须再解调星历数据, 只需得到足够多的伪距观测量就立刻可以开始进行定位解算。这样可以大大缩短定位时间, 提升用户体验。而且一般来说, 可靠解调电文数据所需的最低信号强度要远远高于获取伪距观测量所需的最低信号强度, 所以星历扩展的使用也可以提高接收机定位灵敏度指标。从上面两个方面来说, 星历扩展的使用对于提高接收机的性能指标功不可没。

星历扩展虽然在有效期方面比广播星历更长, 但其定位精度不如广播星历, 所以星历扩展最初出现在导航型接收机内。专业测绘型接收机一方面工作环境比较良好, 大多数是在开放天空无遮挡的作业环境下, 不存在无法解调星历数据的问题; 另一方面, 专业测绘型接收机对定位精度的要求比导航型接收机要高得多。所以, 星历扩展在导航型接收机上被更广泛地接受并应用。

星历扩展是随着 A-GPS 架构的产生而出现的。因为星历扩展往往是由第三方机构或组织产生的, 所以接收机必须通过适当的通信链路才能得到。A-GPS 的系统架构决定了必须具备通信链路以获取辅助信息, 所以具备 A-GPS 功能的接收机天生就具有获得星历扩展功能的物理媒介, 尤其是对于偶尔开机的接收机来说更为合适。因为开机时间不长, 使得无法连续解调导航电文, 而通过通信链路获取星历扩展之后可以在很短时间内就有可能实现定位, 一个典型例子是美国 FCC 要求的具有 E911 功能的手机定位。

广播星历是实时星历数据, 即通过广播星历计算当前的或未来 2 h 内的卫星位置; 而星历扩展可以认为是“将来”的星历数据, 通过星历扩展可以计算出未来更长时间跨度内的卫星位置。根据参考文献[13], 星历扩展的产生有三种方法: ① 完全通过参考网络获取; ② 参考网络获取和接收机自行解调广播星历; ③ 只通过自行解调广播星历。第①种方法需要遍布全球的参考网络节点, 以便记录 24 h 的 GPS 卫星的广播星历, 然后通过一定算法计算出星历扩展, 最后通过网络将星历扩展发送给接收机。第③种方法则不需要任何参考网络的参与, 完全由接收机自行解调 GPS 卫星的广播星历, 然后通过一定算法计算出星历扩展。第②种方法则将第①种和第③种方法结合: 当能够解调广播星历时, 利用广播星历对星历扩展进行校正或完好性检测, 当信号强度不足以解调广播星历的时, 则利用星历扩展计算卫星位置。一般来说, 第①种方法得到的扩展星历的精度最高, 但需要遍布全球的参考网络的支持; 第③种方法的精度有限, 所得到的扩展星历的有效期也比第①种要短得多, 另外一个很大的问题是无法获取全部在轨卫星的扩展星历, 因为地球上某个地点的接收机只能接收到在天顶过境的在轨卫星的信号, 所以无法解调到空间星座中全部卫

星的导航电文；第②种方法结合了第①种和第③种的优点，但对接收机的要求更高一些，不仅需要软硬件资源和参考网络通信，还需要能够通过广播星历对星历扩展进行校正。

值得提出的是，星历扩展的有效期并没有一个明确的界限；这是因为用星历扩展计算卫星位置的精度是随着时间推移而逐渐恶化的，而我们很难说卫星的位置误差超过 10 m 还是 100 m 时就无法使用星历扩展了，这取决于不同应用对于位置精度的误差允许范围。图 6.7 所示是通过一种星历扩展计算得到的卫星位置误差和时钟误差随时间变化的曲线，纵坐标单位为米，横坐标单位为天。其中星历扩展是参考文献[13]根据两个月的星历数据采用某种算法计算得到的。需要注意的是，图 6.7 中的曲线仅仅是为了说明星历扩展误差随时间变化的趋势，其中的具体数值并无太大意义，因为不同算法得到的星历扩展会给出不同数值的误差曲线，即使是同样的星历扩展算法在不同时间跨度的卫星数据基础上得到星历扩展的误差曲线也会各不相同。

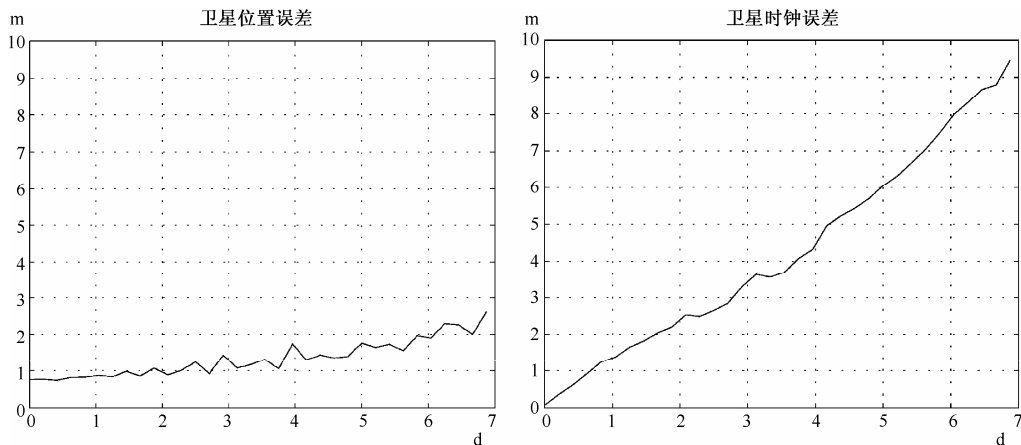


图 6.7 通过一种星历扩展计算的卫星位置误差和卫星时钟误差

关于如何计算星历扩展有很多方法，但可以归纳为两大类。第一种方法是通过建立卫星动力学方程，除了无摄轨道的引力项以外，还把各摄动项也考虑进卫星的受力情况中，即卫星运动轨迹受下式影响：

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} + \mathbf{a}_{\text{earth}} + \mathbf{a}_{\text{sun}} + \mathbf{a}_{\text{moon}} + \mathbf{a}_{\text{solar}} + \mathbf{a}_{\text{tide}} + \mathbf{a}_{\text{atm}} + \mathbf{a}_{\text{other}} \quad (6.78)$$

式中， $\mathbf{a}_{\text{earth}}$ 表示地球不规则形状引起的摄动力； $\mathbf{a}_{\text{sun}}$ 表示太阳引力； $\mathbf{a}_{\text{moon}}$ 表示月亮引力； $\mathbf{a}_{\text{solar}}$ 表示太阳光压作用力； $\mathbf{a}_{\text{tide}}$ 表示潮汐作用力； $\mathbf{a}_{\text{atm}}$ 表示大气拖曳效应； $\mathbf{a}_{\text{other}}$ 表示其他作用力。

这种方法首先建立卫星受摄轨道模型，主要是建立上述各摄动力模型，然后根据一段时间内的卫星位置和速度信息对各摄动力模型进行求解，得到各摄动力随时间和 $\mathbf{r}$ 变化的函数关系。从式(6.78)可以看到，除了地球引力之外，卫星受诸多摄动力影响，其中地球不规则形状（非标准球体） $\mathbf{a}_{\text{earth}}$ 引起的摄动力最大，其他各项摄

动力虽然没有 $\mathbf{a}_{\text{earth}}$ 那么大, 但长期效应不能忽视。进一步的理论分析表明, 由于摄动力的影响导致卫星升交点在赤道上逐渐向西移动, 轨道近地点也在不断移动, 卫星的角速度也缓慢增大, 这些摄动力有些可以建立精确的数学模型, 有些却只有相对准确的经验公式。

在得到各摄动力模型的基础上, 可以从参考时刻对未来某时刻内的各个摄动力项进行积分, 从而得到未来某时刻的卫星位置和速度结果:

$$\mathbf{r}(t_r) = \mathbf{r}(0) + \int_{t_0}^{t_r} \dot{\mathbf{r}}(t) + \int_{t_0}^t \mathbf{a}[t, \mathbf{r}(\tau)] d\tau dt \quad (6.79)$$

其中 $\mathbf{a}[t, \mathbf{r}(\tau)]$ 是式(6.78)中等号右边卫星所受作用力的总和, $\mathbf{a}[t, \mathbf{r}(\tau)]$ 表明该项是时间和卫星位置的函数。可见整个过程非常繁杂, 所需运算量也很大, 一般需要较强处理能力的 CPU 才能完成。采用这种方法的代表例子包括美国 JPL 实验室的 GIPSY 软件, 美国航空航天局的 GEODYN 软件和 Van Martin Systems 公司的 Micro-Cosm 软件等。

第二种方法并不需要建立式(6.79)所示的卫星动力学方程, 而是继续采用广播星历的数据格式, 即开普勒参数 $\mathbf{X}=(\sqrt{a}, e_s, \omega, M_0, \Omega_e, i_0, \dot{\Omega}, \Delta n, i_{\text{dot}}, C_{uc}, C_{us}, C_{rc}, C_{rs}, C_{ic}, C_{is})$ 来表示卫星轨道, 把卫星位置表示为开普勒参数和时间的函数, 即

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{f}(t, \sqrt{a}, e_s, \omega, M_0, \Omega_0, i_0, \dot{\Omega}, \Delta n, i_{\text{dot}}, C_{us}, C_{uc}, C_{rs}, C_{rc}, C_{is}, C_{ic}) \quad (6.80)$$

在某时段内由已知的卫星位置量, 可以根据初始的开普勒参数 X_0 计算出不同历元卫星位置 $\hat{\mathbf{r}}(t)$, 则可以计算出卫星位置残差矢量:

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \tilde{\mathbf{r}}(t) - \hat{\mathbf{r}}(t) \approx \sum_{i=1}^M \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_i} \Delta x_i + \text{h.o.t. (高阶项)} \quad (6.81)$$

式(6.81)是将位置残差量进行了泰勒级数展开, 其中只给出了一阶近似, x_i 是各开普勒参数项, M 是开普勒参数自变量的个数。由式(6.81)的一段时间历元内的卫星位置残差结果 $\Delta \mathbf{r}(t)$, 则可以利用最小二乘法得到对初始的开普勒参数的修正量, 从而得到星历扩展数据, 过程如式(6.82)和式(6.83)所示:

$$\Delta \mathbf{x} = (\mathbf{B}^T \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \Delta \mathbf{r}(t) \quad (6.82)$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_0 + \Delta \mathbf{x} \quad (6.83)$$

其中, $\mathbf{B}$ 为不同历元时 $\mathbf{f}(t, \mathbf{X})$ 对开普勒参数项的偏导系数矩阵。注意: $\mathbf{f}(t, \mathbf{X})$ 结果是一个三维向量, 分别表示 X 轴、 Y 轴和 Z 轴的卫星位置坐标, 所以一个历元的 $\mathbf{f}(t, \mathbf{X})$ 可以提供 3 个系数向量, $\mathbf{B}$ 的表达式如下:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \mathbf{f}(t_0, \mathbf{X})}{\partial x_1} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}_0} & \dots & \left. \frac{\partial \mathbf{f}(t_0, \mathbf{X})}{\partial x_M} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}_0} \\ \vdots & & \vdots \\ \left. \frac{\partial \mathbf{f}(t_N, \mathbf{X})}{\partial x_1} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}_0} & \dots & \left. \frac{\partial \mathbf{f}(t_N, \mathbf{X})}{\partial x_M} \right|_{\mathbf{X}=\mathbf{X}_0} \end{bmatrix} \quad (6.84)$$

式(6.84)中的 M 表示开普勒参数自变量的个数, 可以是 15 个, 也可以省略一些影响不明显的扰动参数; N 是历元数目。根据以上分析, 式(6.84)中的 B 将是一个 $3N \times M$ 的矩阵。当然这里仅仅是说明了产生星历扩展的基本原理, 实际上需要考虑的因素很多, 感兴趣的读者可以进一步阅读与此相关的文献或专利。

卫星位置残差矢量可以通过给定一套初始的卫星轨道参数 X_0 , 然后基于 X_0 计算不同历元卫星位置, 参考卫星位置可以选取由广播星历计算出的卫星位置, 也可以选取由 IGS 精密星历提供的卫星星历。采用 IGS 精密星历得到参考卫星位置的优势在于卫星位置的精度很高, 但目前只能对于 GPS 卫星采取这种方案; 因为北斗卫星的精密星历尚没有正式而可靠的供应渠道, 同时这种方案需要保持互联网连接。采用广播星历的方案需要遍布全球的参考站, 这样才能保证解调下来全部 GPS 和北斗卫星的全周期内的广播星历。参考文献[13]表明: 采用这种方案, 7 天内的卫星位置误差为几米的数量级, 而由此计算的伪距观测量误差在 10 m 以内。

参考文献

- [1] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
- [2] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件(公开服务信号) 2.0 版. 2013 年 12 月.
- [3] Tsui, James Bao-Yen, Fundamentals of Global Positioning Receivers: A Software Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons 2008.
- [4] Pratap Misra, Per Enge, 全球定位系统——信号、测量和性能, 第二版, 电子工业出版社, 2008.4.
- [5] 高玉东, 郝晓宁, 王威. GEO 导航星广播星历拟合改进算法设计. 国防科技大学学报, 2007, 29(5): 18-22.
- [6] 阮仁桂, 贾小林, 吴显兵, 等. 关于坐标旋转法进行地区静止轨道导航卫星广播星历拟合的探讨. 测绘学报, 2011, 40: 145-150.
- [7] 崔先强, 杨元喜, 吴显兵. 轨道面旋转对 GEO 卫星广播星历参数拟合的影响. 宇航学报, 2012, 33(5): 590-596.
- [8] 何峰, 王刚, 刘利, 陈刘成, 等. 地球静止轨道卫星广播星历参数拟合与试验分析. 测绘学报, 2011, 40(5).
- [9] 刘光明, 廖瑛, 文援兰, 朱利伟. 导航卫星广播星历参数拟合算法研究. 国防科技大学学报, 2008, 30(3).
- [10] 陈刘成, 唐波. 参考系选择对 Kepler 广播星历参数拟合精度的影响. 飞行器测控学报, 2006, 25(4): 19-25.
- [11] GuoChang Xu, GPS: Theory, Algorithms and Applications, 2nd Edition, Springer 2010.
- [12] Frank Van Diggelen, "A-GPS: Assisted GPS, GNSS, and SBAS", Artech House, 2009.

- [13] Spiker, J. , GPS Signal Structure and Theoretical Performance, Chap.3 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996.
- [14] 张守信. GPS 卫星测量定位理论与应用. 北京: 国防科技大学出版社, 1996.
- [15] 许其凤. 空间大地测量学——卫星导航与精密定位. 北京: 解放军出版社, 2001.
- [16] He-Sheng Wang, GPS Ephemeris Extension Using Method of Averaging, Recent Patents on Space Technology, 2012, Volume 2, No. 2.
- [17] David L.M. Warren and John F. Raquet,Broadcast vs Precise GPS Ephemerides: A Historical Perspective, Proceedings of the 2002 National Technical Meeting of The Institute of Navigation,January 28 - 30, 2002, San Diego, CA.
- [18] Jan Kouba, Geodetic Survey Division (2009) , A guide to using international GNSS service (IGS) products <http://acc.igs.org/UsingIGSProductsVer21.pdf>.
- [19] IGS 中心机构网站: <http://www.igs.org/components/prods.html>.
- [20] 李征航, 黄劲松. GPS 测量与数据处理. 武汉: 武汉大学出版社, 2005.
- [21] Jason Zhang, Kefei Zhang, Ron Grenfell, Rod Deakin , GPS Satellite Velocity and Acceleration Determination using the Broadcast Ephemeris, Journal of Navigation,Volume 59 / Issue 02, May 2006, pp 293-305.
- [22] 何仕强, 吴斌, 陈俊平. 利用 IGS 星历预报 GPS 卫星轨道. 中国科学院上海天文台年刊, 2011, (32).
- [23] Seppänen M, Perälä T, Piché R. Autonomous satellite orbit prediction[J]. 2011.
- [24] Lionel Garin, Ephemeris Extension Method For GNSS Applications, U.S. Patent 8,274,430 B2, Sep. 25, 2012.
- [25] P. Mcburney, Shahram. I'Qezaei, Long Term Compact Satellite Models, U.S. Patent 2011/ 0234456 A1,Sep. 29, 2011.
- [26] 程义军. 基于 IGS 精密星历的 GPS 卫星轨道分析. 武汉大学硕士论文, 2005.
- [27] van Diggelen, F., C. Abraham, and J. LaMance, Method and Apparatus for Generating and Distributing Satellite Tracking Information in a Compact Format, U.S. Patent 6,651,000, July 25, 2001.
- [28] C-T. Weng, Y-C. Chien, C-L. Fu, W-G. Yau, Y.J. Tsai, A Broadcast Ephemeris Extension Method for Standalone Mobile Apparatus, Proceedings of the 22nd International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS 2009), September 22-25, 2009.

